参考答案

1 ~ 5BAACD

6 ~ 10CABBD

11 ~ 15DDADD

16 ~ 20CCBBC

21 ~ 25× √ ×××

26 ~ 30× √ √ √ √

31. (1)

解:(1) 中心 S 原子的电子构型为 $3s^2 3p^4$,经 sp^3 杂化得 4 条 sp^3 杂化轨道,如图 5-4-1(a)所示。

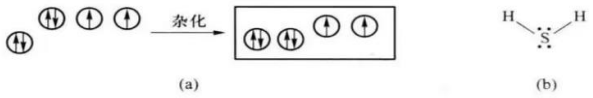


图 5-4-1 H_2S 分子中 S 原子的 sp^3 不等性杂化及其"V"字形结构

有单电子的 sp^3 杂化轨道与 H 的 1 s 轨道成 σ 键;故 H_2S 分子呈"V"字形结构,见图 5-4-1(b)。有孤电子对的 sp^3 杂化轨道不参与成键,以孤电子对状态存在。按着 sp^3 杂化轨道在空间的分布方向,H—S—H 键角本应为 109°28′,但由于孤电子对对于成键电子对的斥力较大,使得该键角变小,成为 92°7′。

(2)

(3) 基态 Si 原子的电子构型为 $3s^2 3p^2$,激发后的中心 Si 原子经 sp^3 杂化得 4 条能量相等的 sp^3 杂化轨道,如图 5-4-3 所示。这 4 条 sp^3 杂化轨道呈正四面体分布,分别与 4 个 Cl 的 3p 轨道成 σ 键,得到正四面体结构。因为 $SiCl_4$ 中的 Si 原子没有未参与杂化的 p 轨道,故 $SiCl_4$ 中无双键。

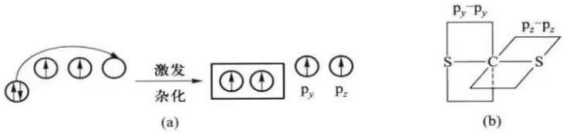


图 5-4-2 CS_2 分子中 C 原子的 sp 等性杂化及其 π 键

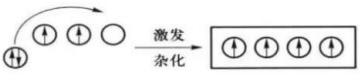


图 5-4-3 $SiCl_4$ 分子中 Si 原子的 sp^3 杂化

32.

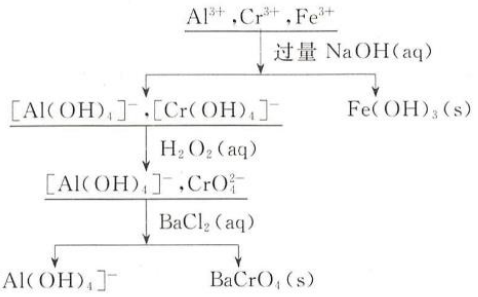
3-37 He_2 若存在的话，分子中有 4 个电子，其分子轨道式应表示为 $(\sigma_{1s})^2(\sigma_{1s}^*)^2$，分子的键级为 0，不可能存在。

He_2^+ 因为带一个正电荷，只有 3 个电子，因此其分子轨道式表示为 $(\sigma_{1s})^2(\sigma_{1s}^*)^1$，有 2 个电子在成键轨道上，而只有 1 个电子在反键轨道上，键级 $=(2-1)/2=0.5$。说明分子形成后能量有所下降，所以 He_2^+ 是能够存在的。

33. $\Delta_0 > P$，电子更容易成对，故采取**低自旋排布**，d 电子排布为 $t_{2g}^6 e_g^0$，孤电子数 n=0，故磁矩 $\mu = 0$。

34.

解：先根据 $Al(OH)_3$，$Cr(OH)_3$ 是两性，它们能在过量 NaOH 溶液中生成 $[Al(OH)_4]^-$，$[Cr(OH)_4]^-$，而 $Fe(OH)_3$ 不溶，将 Fe^{3+} 分离出来。再根据Cr(Ⅵ)能形成某些难溶盐，先将 Cr(Ⅲ)氧化为 CrO_4^{2-}，再转化为 $BaCrO_4$，使 Al^{3+} 与 Cr^{3+} 分离。现将三者的分离过程表示如下：



35.

答：在 HF(l)中自由 F^- 离子浓度低，AlF_3 难以形成 AlF_6^{3-}，所以 AlF_3 难溶于 HF(l)中。当 NaF 加入 HF(l)中，F^- 离子浓度大大增加，发生 $AlF_3 + 3F^- = AlF_6^{3-}$ 反应而溶于溶液中。但加入 BF_3 后，会发生 $3BF_3 + AlF_6^{3-} = AlF_3 + 3BF_4^-$ 反应，即 BF_3（路易斯酸）把 AlF_6^{3-}（酸碱加合物）中的 F^-（路易斯碱）夺走，使 AlF_3 又沉淀出来。

36.

解　A. Co^{2+}　B. $Co(OH)_2$　C. $Co(OH)_3$（或 $Co_2O_3 \cdot xH_2O$）

D. $[CoCl_4]^{2-}$　E. Cl_2　F. $[Co(NCS)_4]^{2-}$

有关的反应方程式为

$$Co^{2+} + 2OH^- \longrightarrow Co(OH)_2(s)$$

$$2Co(OH)_2(s) + H_2O_2 \longrightarrow 2Co(OH)_3(s)$$

$$2Co(OH)_3(s) + 10HCl(浓) \longrightarrow 2H_2[CoCl_4] + Cl_2(g) + 6H_2O$$

$$[CoCl_4]^{2-} \xrightarrow{H_2O} Co^{2+} + 4Cl^-$$

$$Co^{2+} + 4NCS^- \xrightarrow{丙酮} [Co(NCS)_4]^{2-}$$

（注：本题在原题基础上进行了修改，题中的 E 物质应为答案中的 F 物质）

37.

(1) 298 K 时

$$\Delta_r H_m^\ominus = \sum \nu_i \Delta_f H_m^\ominus(\text{生成物}) - \sum \nu_i \Delta_f H_m^\ominus(\text{反应物})$$
$$= [\Delta_f H_m^\ominus(Zn,s) + \Delta_f H_m^\ominus(CO,g)] - [\Delta_f H_m^\ominus(ZnO,s) + \Delta_f H_m^\ominus(C,s)]$$
$$= [0 + (-110.5\ kJ\cdot mol^{-1})] - [(-350.5\ kJ\cdot mol^{-1}) + 0]$$
$$= 240.0\ kJ\cdot mol^{-1}$$

$$\Delta_r S_m^\ominus = \sum \nu_i S_m^\ominus(\text{生成物}) - \sum \nu_i S_m^\ominus(\text{反应物})$$
$$= [S_m^\ominus(Zn,s) + S_m^\ominus(CO,g)] - [S_m^\ominus(ZnO,s) + S_m^\ominus(C,s)]$$
$$= [41.6\ J\cdot mol^{-1}\cdot K^{-1} + 197.7\ J\cdot mol^{-1}\cdot K^{-1}] - [43.7\ J\cdot mol^{-1}\cdot K^{-1} + 5.7\ J\cdot mol^{-1}\cdot K^{-1}]$$
$$= 189.9\ J\cdot mol^{-1}\cdot K^{-1}$$

$$\Delta_r G_m^\ominus = \Delta_r H_m^\ominus - T\Delta_r S_m^\ominus$$
$$= 240.0\ kJ\cdot mol - 298\ K \times 189.9\ J\cdot mol^{-1}\cdot K^{-1}$$
$$= 183.4\ kJ\cdot mol^{-1}$$

由于 $\Delta_r G_m^\ominus(298\ K) = 183.4\ kJ\cdot mol^{-1}$，故常温下反应逆向进行。

(2) 当反应以可逆方式进行时，有 $\Delta_r G_m^\ominus = 0$

由 $\Delta_r G_m^\ominus = \Delta_r H_m^\ominus - T\Delta_r S_m^\ominus = 0$

得
$$T = \frac{\Delta_r H_m^\ominus}{\Delta_r S_m^\ominus} = \frac{240\ kJ\cdot mol^{-1} \times 1\,000\ J\cdot kJ^{-1}}{189.9\ J\cdot mol^{-1}\cdot K^{-1}} = 1\,263.8\ K$$

当 $T > 1\,263.8\ K$ 时，$\Delta_r G_m^\ominus < 0$，反应正向进行。

38.第一问 pH=9

第二问:

解:

(1)溶液中 $c(OH^-) = 2.0\times10^{-3}\ mol\cdot L^{-1}$，代入溶度积常数表达式：

$$K_{sp}^\ominus\{Mg(OH)_2\} = \{c(Mg^{2+})/c^\ominus\}\{c(OH^-)/c^\ominus\}^2$$

得
$$c(Mg^{2+}) = 1.4\times10^{-6}\ mol\cdot L^{-1}$$

(2)$1.4\times10^{-6}\ mol\cdot L^{-1} < 10^{-5}\ mol\cdot L^{-1}$，故在该条件下，$Mg^{2+}$ 已被沉淀完全。

39.

向 $Fe^{3+}(aq) + e^- \rightleftharpoons Fe^{2+}(aq)$ 中加 KCN 后，发生下列配合反应：

$Fe^{3+}(aq) + 6CN^-(aq) \rightleftharpoons [Fe(CN)_6]^{3-}(aq)$

$$K^0_{f,[Fe(CN)_6]^{3-}} = \frac{c([Fe(CN)_6]^{3-})/c^0}{[c(Fe^{3+})/c^0][c(CN^-)/c^0]^6}$$

$Fe^{2+}(aq) + 6CN^-(aq) \rightleftharpoons [Fe(CN)_6]^{4-}(aq)$

$$K^0_{f,[Fe(CN)_6]^{4-}} = \frac{c([Fe(CN)_6]^{4-})/c^0}{[c(Fe^{2+})/c^0][c(CN^-)/c^0]^6}$$

$$E_{(Fe^{3+}/Fe^{2+})} = E^0_{(Fe^{3+}/Fe^{2+})} \frac{0.0592V}{z} \lg \frac{c(Fe^{2+})/c^0}{c(Fe^{3+})/c^0}$$

当 $c(CN^-) = c([Fe(CN)_6]^{3-} = c([Fe(CN)_6]^{4-} = 1.0\ mol \cdot L^{-1}$ 时

$$\frac{c(Fe^{3+})}{c^0} = \frac{1}{K^0_{f,[Fe(CN)_6]^{3-}}} \quad ; \quad \frac{c(Fe^{2+})}{c^0} = \frac{1}{K^0_{f,[Fe(CN)_6]^{4-}}}$$

所以，$E_{(Fe^{3+}/Fe^{2+})} = E^0_{(Fe^{3+}/Fe^{2+})}$

$$\frac{0.0592V}{z} \lg \frac{K^0_{f,[Fe(CN)_6]^{3-}}}{K_{f,[Fe(CN)_6]^{4-}}}$$

$$= 0.769\ V\ \frac{0.0592V}{1} \lg \frac{4.1 \times 10^{52}}{4.2 \times 10^{45}} = 0.36\ V$$